Fiche de TD · Les nombres décimaux

Classe de 6e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Lire et écrire un nombre décimal en chiffres et en lettres · Donner le rang de chaque chiffre · Utiliser { }, ∈, ∉, ⊂, ∩ et ∪

L'essentiel à savoir

- Un nombre décimal a une partie entière et une partie décimale séparées par la virgule.
- Partie décimale : dixièmes, centièmes, millièmes... Partie entière : unités, dizaines, centaines, milliers...
- On ne change pas un décimal en ajoutant des zéros à gauche de la partie entière ou à droite de la partie décimale.

Exercice 1 — Connaître — Livret DEMSG 6e · L1 ex. 1

Complète :
a) Le plus petit entier naturel de 4 chiffres est ...
b) Le plus petit entier naturel de 4 chiffres **distincts** est ...
c) Dans 235, le chiffre 3 est le chiffre des ...
d) Dans 976,02, le ... est le chiffre des dixièmes.

Exercice 2 — Comprendre — Livret DEMSG 6e · L1 ex. 4

Récris les nombres en supprimant les zéros inutiles (s'il y en a) :
52,400 · 253,3004 · 0026,1250 · 004560 · 154,0216 · 402,000

Exercice 3 — Comprendre — Livret DEMSG 6e · L1 ex. 6

1. Donne la partie entière et la partie décimale de : 32,25 ; 124,001 ; 200 ; 015,80.
2. Donne le rang de chaque chiffre du nombre 1 325,046.

Exercice 4 — Appliquer — Livret DEMSG 6e · L1 ex. 10

Donne l'écriture décimale :
a) sept unités et huit dixièmes ; b) cent unités, huit dixièmes et un centième ; c) deux unités et trois centièmes ; d) treize centaines, neuf dixièmes et quatre millièmes ; e) trente-six milliers et huit millièmes ; f) cinq unités et quinze millièmes.

Exercice 5 — Appliquer — Livret DEMSG 6e · L1 ex. 7

1. Écris en lettres : 573 023.
2. Écris en chiffres : sept cent trente-huit mille douze.

Exercice 6 — Analyser — Livret DEMSG 6e · L1 ex. 8

Le maître écrit 403,651. Chaque élève se trompe sur un seul chiffre.
Pierre écrit 403,751 ; Demba 413,651 ; Sophie 403,681. Fatou écrit 9 comme chiffre des dixièmes.
Quel chiffre chacun a-t-il changé ? Qu'a écrit Fatou ?

Exercice 7 — Analyser — Livret DEMSG 6e · L1 ex. 13

A est l'ensemble des lettres du mot *ananas*, B celui des lettres du mot *banane*, C l'ensemble des chiffres de 888, D celui des chiffres de 1 890.
1. Écris A, B, C et D avec des accolades.
2. Complète par ∈, ∉, ⊂ ou ⊄ : n ... A ; s ... B ; A ... B ; C ... D.
3. Détermine A ∩ B, C ∩ A, A ∪ B et A ∪ C.

Exercice 8 Évaluer Livret DEMSG 6e · L1 ex. 18

Sur un monument de Dakar, on lit l'année MCMLX en chiffres romains (M = 1 000 ; C = 100 ; L = 50 ; X = 10 ; un symbole placé à gauche d'un plus fort se retranche).
Ton ami pense que c'est 2160. A-t-il raison ? Quelle est cette année et que rappelle-t-elle pour le Sénégal ?

Exercice 9 Créer Livret DEMSG 6e · L1 ex. 16 + Cellule de maths

1. Devinette : « Je suis un nombre plus petit que 1 000. La somme de mes chiffres est 21. Mon chiffre des unités est le double de mon chiffre des centaines. Qui suis-je ? »
2. À ton tour, invente une devinette dont la réponse est un nombre décimal à deux chiffres après la virgule. Donne-la à ton voisin.

Corrigé · Les nombres décimaux

Exercice 1 (Connaître)
a) 1 000 · b) 1 023 · c) dizaines · d) 0 est le chiffre des dixièmes.

Exercice 2 (Comprendre)
52,4 · 253,3004 (aucun zéro inutile) · 26,125 · 4 560 · 154,0216 (aucun) · 402.

Exercice 3 (Comprendre)
1. 32 et 25 · 124 et 001 · 200 et 0 · 15 et 8 (0,80 = 0,8).
2. 1 : milliers ; 3 : centaines ; 2 : dizaines ; 5 : unités ; 0 : dixièmes ; 4 : centièmes ; 6 : millièmes.

Exercice 4 (Appliquer)
a) 7,8 · b) 100,81 · c) 2,03 · d) 1 300,904 · e) 36 000,008 · f) 5,015

Exercice 5 (Appliquer)
1. Cinq cent soixante-treize mille vingt-trois.
2. 738 012.

Exercice 6 (Analyser)
Pierre : chiffre des dixièmes · Demba : chiffre des dizaines · Sophie : chiffre des centièmes · Fatou a écrit 403,951.

Exercice 7 (Analyser)
1. A = {a ; n ; s} · B = {b ; a ; n ; e} · C = {8} · D = {1 ; 8 ; 9 ; 0}
2. n ∈ A ; s ∉ B ; A ⊄ B ; C ⊂ D
3. A ∩ B = {a ; n} · C ∩ A = ∅ · A ∪ B = {a ; n ; s ; b ; e} · A ∪ C = {a ; n ; s ; 8}

Exercice 8 (Évaluer)
M = 1 000 ; CM = 1 000 − 100 = 900 ; L = 50 ; X = 10. MCMLX = 1 960. Il a tort (il a ajouté C au lieu de le retrancher). 1960 : année de l'indépendance du Sénégal.

Exercice 9 (Créer)
1. Le nombre a 3 chiffres. (centaines ; unités) peut être (1 ; 2), (2 ; 4), (3 ; 6), (4 ; 8). La somme 21 impose le chiffre des dizaines : 18, 15, 12 ou 9. Seul 9 est un chiffre : **498**.
2. Réponse libre ; le professeur vérifie qu'une seule réponse est possible.